

Predicción del volumen de pesca de langosta en San Quintin, Baja California

Javier Orcazas

JORCAZAS@ITAM.MX

Estudiante de Licenciatura en Ciencia de Datos

Instituto Tecnológico Autónomo de México

Ciudad de México, México

Editor: -

Abstract

Este paper explora el desarrollo de modelos de pronóstico aplicados a la pesca en comunidades de San Quintín, Baja California. El conocimiento de las condiciones oceanográficas y meteorológicas de la región ayuda a desarrollar estrategias preventivas que permitan a las comunidades pesqueras optimizar sus recursos. La ONG mexicana COBI colabora con estas comunidades y busca capitalizar los datos recopilados por sus propios sensores de monitoreo oceanográfico para predecir la pesca de las siguientes temporadas. El estado del arte en esta aplicación incluye modelos de Estadística, Aprendizaje de Máquina (Machine Learning) y Aprendizaje Profundo (Deep Learning). Este trabajo se centra en la identificación del modelo más adecuado —donde los contendientes son XGBoost, LGBM, LSTM, GRU, ARIMA, SARIMA y Prophet— para abordar esta tarea específica y su implementación operativa para generar un impacto tangible en las comunidades pesqueras.

Keywords: Pronóstico, Pesca, Langosta, Baja California, Oceanografía, Aprendizaje de Máquina, Estadística, Aprendizaje Profundo

1 Introducción

La pesca en Baja California tiene gran importancia económica y cultural. Con más de 1,500 kilómetros de litorales y una biodiversidad marina privilegiada, el estado se ubica entre los principales productores pesqueros de México tanto en volumen como en valor, y sus flotas se componen principalmente de embarcaciones menores de pesca ribereña. En 2016, Baja California registró la producción de 45 especies entre pesca y acuacultura, donde sobresalen la sardina, el atún, el erizo, la langosta, el calamar y el camarón. Esta actividad económica genera numerosos empleos en las cadenas de captura, procesamiento y distribución. No obstante, el sector enfrenta problemas por la incertidumbre en el otorgamiento de permisos, la pesca ilegal y la insuficiente infraestructura.

La Organización No Gubernamental (ONG) COBI reconoce la importancia de los datos oceanográficos como la temperatura del mar, el pH, la salinidad, el viento, la marea, entre otros, para comprender las dinámicas de las especies que se pescan. Consideran que predecir los patrones de movimiento de las especies marinas en las regiones cercanas a las zonas de pesca, basándose en estas variables, es una medida que puede beneficiar significativamente a los pescadores y promover prácticas pesqueras sostenibles, pues les permitiría optimizar sus recursos y esfuerzos, canalizándolos en regiones donde la pesca sea abundante.

Por ello, este trabajo tiene por objetivo encontrar el mejor modelo para predecir el volumen de capturas pesqueras por temporada en regiones costeras de la Costa Oeste de Baja California, utilizando datos oceanográficos (temperatura, salinidad, pH, etc.) y de arribos pesqueros (volumen total de pesca por día desde 2017 hasta 2022) proporcionados por los pescadores de la región de San Quintín en Baja California más una base de datos extraída del proyecto oceanográfico internacional GlobColour, que cuenta con datos de 15 variables también oceanográficas (agregan claridad del agua, nivel de plankton, nivel de clorofila, materia suspendida, entre otras) en las zonas de interés. La disponibilidad temporal y geográfica de los datos enfoca este esfuerzo en la región de San Quintín para la Langosta. En el futuro, con acceso a datos de otras regiones y de más especies, el esfuerzo podría replicarse.

La pregunta que guía esta investigación es: ¿Cuál es el mejor modelo para predecir el volumen de capturas pesqueras en esta región dados los datos con los que contamos? Nuestra hipótesis es que es posible desarrollar un modelo de aprendizaje de máquina o de aprendizaje profundo aplicable a diferentes especies y zonas pesqueras, que prediga del volumen de capturas para las regiones costeras de Baja California.

La metodología consistirá en probar distintos modelos de pronóstico para determinar cuál predice de manera más precisa el volumen de capturas pesqueras en Baja California, usando variables oceanográficas y ambientales como datos de entrada.

Se entrenarán y compararán los siguientes modelos:

- Modelos de aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo: Extreme Gradient Boost (XGBoost), Light Gradient Boosting Machine (LGBM) y Redes Neuronales Recurrentes, en particular Long-Short Term Memory (LSTM).
- Modelos estadísticos autorregresivos o baseline: Modelo autorregresivo integrado de media móvil (ARIMA por sus siglas en inglés) y Prophet.

Los modelos serán evaluados con base en su capacidad predictiva mediante una muestra independiente de datos de validación que no se utilizaron para el entrenamiento. Adicionalmente, se establecerán criterios de desempeño mínimo que los modelos de aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo deberán superar respecto a los modelos estadísticos para ser candidatos para seleccionarse como el modelo final. El modelo final seleccionado será aquel que tenga mejor capacidad predictiva de acuerdo a las métricas establecidas, siendo los modelos estadísticos establecidos como baseline aquellos que marcarán el desempeño mínimo a superar.

2 Revisión Bibliográfica

La pregunta de investigación planteada busca determinar el mejor modelo para predecir el volumen de capturas pesqueras en Baja California a partir de variables oceanográficas. Para ello, es pertinente conocer algunos estudios previos donde se hayan aplicado técnicas de modelado y pronóstico similares en contextos pesqueros. A continuación, se presentan trabajos similares que sirvieron de guía y referencia:

Yoon et al. (17) compararon modelos de máquina de vectores de soporte, bosques aleatorios y redes neuronales profundas para predecir capturas de Caballa, Anchoa y Calamar

en zonas de pesca de Corea del Sur, utilizando datos de satélite, oceánicos y climáticos integrados en una cuadrícula geográfica con tamaño unitario de 15kmx15km. Contaban con 4,000 registros de captura entre 2014 y 2016. Los mejores resultados los obtuvieron con DNN, sugiriendo su utilidad para tareas predictivas pesqueras con datos limitados.

Otros autores como Zhao et al.(18) y Adibi et al.(1) han explorado técnicas como redes neuronales convolucionales y bosques aleatorios en contextos pesqueros. El trabajo de Zhao et al. se desarrolló en el Mar de China Oriental; utilizaron datos de un Sistema de Monitoreo de Buques para estudiar su comportamiento a través de las trayectorias que siguen al pescar. Su análisis espaciotemporal de las distribuciones del esfuerzo pesquero les ayuda a hacer predicciones a corto plazo; se basan en el descubrimiento de relaciones cronológicas de pesca entre buques para predecir distribuciones, aprovechando las relaciones cronológicas entre buques —el buque que sale primero da la pauta a los buques que salen después—. Usan los comportamientos de las primeras embarcaciones del día como indicadores para las predicciones a corto plazo. A pesar de ser una idea interesante, nosotros no tenemos datos de trayectorias de las embarcaciones, pero podríamos explorar esta posibilidad en el futuro.

Por otra parte, el trabajo de Adibi et al. fue en el norte del Adriático. Se utilizó una cuadrícula con unidades de 5kmx5km y los datos de desembarque procedían de la lonja de Chioggia. Tomaron en cuenta una distribución ponderada de las capturas, ya que las zonas con más buques pesqueros durante determinados periodos tenían más probabilidades de obtener mayores índices de capturas. Para predecir las capturas por unidad de esfuerzo (CPUE), emplearon el modelo Random Forest, con una previsión ingenua de referencia a modo de comparación. Los resultados mostraron una mejora del 13% con respecto al modelo de referencia.

Existen también propuestas recientes enfocadas en optimizar arquitecturas de redes recurrentes como LSTM (7) y de redes de atención (15) para procesamiento de series de tiempo, las cuales podrían ser opciones viables dada la naturaleza secuencial de los datos pesqueros.

Finalmente, establecer modelos estadísticos autorregresivos como ARIMA y SARIMA como baseline o referencia, ha mostrado ser una estrategia útil en estudios previos como el de Makwinja et al.(10) para evaluar el valor predictivo agregado de técnicas más complejas de machine learning y deep learning. El trabajo de Makwinja et al. en el lago Malombe, en Malawi, usa solamente datos de arribos pesqueros, ya que ARIMA es un modelo autorregresivo y para su ajuste no necesita las variables oceanográficas y meteorológicas.

Un hallazgo bibliográfico posterior resultó crítico para interpretar los resultados de este trabajo. Villaseñor-Derbez, Arafteh-Dalmau y Micheli (16) documentan que las olas de calor marinas (Marine Heatwaves, MHW) redujeron las capturas de langosta, erizo y pepino de mar en la península de Baja California entre un 15% y un 58% durante las últimas dos décadas, con impactos mayores cerca de los quiebres biogeográficos como San Quintín. Este trabajo utiliza la metodología estándar de detección y categorización de MHW propuesta por Hobday et al. (6), basada en una climatología de referencia de 30 años y el percentil 90 de la temperatura superficial del mar. La existencia de este mecanismo ambiental sugiere que un índice de MHW debería incorporarse como variable explicativa para modelar la variabilidad interanual de las capturas, y ofrece una hipótesis concreta sobre la caída atípica de la temporada 2021-2022 que se discute en la sección de Resultados.

En conjunto, estos trabajos previos proveen contexto y sustento metodológico para el estudio que se propone. Se evaluarán diversas técnicas de modelado predictivo y se compararán contra métodos estadísticos simples que sirvan de baseline

3 Metodología

La metodología propuesta consiste de 5 etapas, cada una diseñada para evaluar y comparar la eficacia de diferentes modelos de pronóstico.

1. Selección de Modelos:

- Se considerarán y evaluarán modelos representativos de aprendizaje de máquina y aprendizaje profundo, específicamente XGBoost, LGBM y LSTM. Estos modelos son conocidos por su capacidad para manejar datos complejos y no lineales. Además, se aprovechará su capacidad de ajustar modelos multivariados. Se probarán las versiones univariadas (sólo tomando en cuenta la fecha) y las versiones multivariadas; se espera que las versiones multivariadas tengan un mejor desempeño puesto que eso mostraría que las variables oceanográficas son relevantes para este estudio.
- Modelos estadísticos autorregresivos, que servirán como baseline para la comparación, incluirán ARIMA y Prophet. Estos modelos establecerán el rendimiento mínimo esperado que los modelos de aprendizaje automático y profundo deben superar. Al ser autorregresivos, pueden considerarse modelos ingenuos, por lo que superar su desempeño no debería suponer un problema para los modelos informados de las variables oceanográficas, suponiendo que son significativas.

Table 1: Selección de modelos y sus características

Modelo	Descripción
Aprendizaje de Máquina y Profundo	
XGBoost	Modelo representativo de aprendizaje de máquina con capacidad para manejar datos complejos y no lineales.
LGBM	Modelo de aprendizaje de máquina optimizado para conjuntos de datos grandes y complejos.
LSTM	Red Neuronal Recurrente con celdas de memoria especializadas para captar dependencias a largo plazo en datos secuenciales.
Estadísticos Autorregresivos (Baseline)	
ARIMA	Modelo estadístico autorregresivo que puede manejar datos estacionarios con componentes autorregresivos y de media móvil.
Prophet	Modelo de previsión de series temporales desarrollado por Facebook, diseñado para manejar datos con estacionalidad y tendencias.

2. Preprocesamiento de Datos:

- A partir de este punto, se llamará a las variables oceanográficas como las variables X , y a la variable objetivo, es decir el volumen de pesca por día, se le llamará Y . Se llevará a cabo un preprocesamiento de datos para garantizar su calidad y la coherencia. Con el fin de homogeneizar las pruebas, se optó por un proceso estándar para todos los modelos, el cual incluye la normalización y la imputación de valores faltantes en las variables X . En esta etapa se decidió omitir la ingeniería de características o ‘feature engineering’, dado que es relevante entender cuáles son las variables que un modelo sin contexto considera relevantes.

3. Entrenamiento y Validación:

- Los modelos seleccionados se entrenarán utilizando un conjunto de datos que contiene X y Y para los modelos multivariados, y sólo Y con Fecha para los modelos univariados o autorregresivos.

La validación durante el entrenamiento y/o ajuste de los modelos se hará con dos conjuntos de datos, i.e. conjunto de entrenamiento y conjunto de validación o ‘train test’ y ‘validation test’, independientes del conjunto de datos que se utilizará para evaluar el resultado de los modelos, i.e. conjunto de prueba o ‘test set’. Esto garantizará una evaluación imparcial de la capacidad predictiva de cada modelo y evitará la fuga de datos o ‘data leakage’. Dada la naturaleza temporal de los datos, la división entre los tres conjuntos de datos se hará de la siguiente manera: Para dividir el conjunto de prueba, se hará un corte temporal en la fecha 01-junio-2021, pues esto nos deja con un 80% (antes del corte) de datos para entrenar y un 20% (después del corte) para probar.

- Para dividir los conjuntos de entrenamiento y validación se usará una ventana temporal, es decir, se dividirán los datos de entrenamiento en n -divisiones o ‘splits’ diferentes, donde cada una tendrá datos para entrenar y datos para validar, separadas por un corte temporal también; los ‘splits’ están diseñados de tal manera que cada uno es un superconjunto del anterior, y la cantidad de datos a entrenar es creciente mientras que la cantidad de datos para validar es fija. En la Figura 1 se explica el procedimiento visualmente.

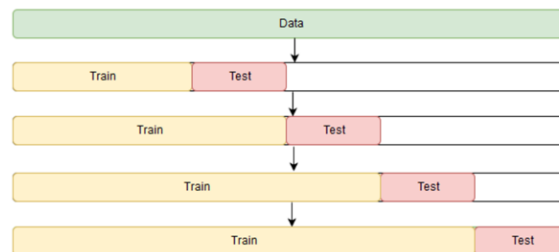


Figure 1: División del conjunto de entrenamiento en 5 ‘splits’ usando el método propuesto

4. Establecimiento de Criterios de Desempeño:

- Las métricas definidas para evaluar la capacidad predictiva de cada modelo son el error absoluto medio (MAE), la raíz del error cuadrático medio (RMSE) y el error porcentual en la suma del total de pesca de una temporada. Las temporadas comienzan el 15-septiembre y terminan el 15-febrero del año siguiente.

Los criterios de desempeño mínimo que los modelos de aprendizaje automático y profundo deben superar en comparación con los modelos estadísticos baseline son los resultados de estas tres métricas en los mejores estimadores para los modelos baseline.

5. Selección del Modelo Final:

- El modelo final será seleccionado basándose en su capacidad para superar los criterios de desempeño establecidos. El énfasis recaerá en la precisión y robustez de las predicciones. Los modelos estadísticos baseline servirán como referencia, y solo los modelos de aprendizaje automático y profundo que superen significativamente su desempeño serán considerados.
- Para hacer el entrenamiento o ajuste de los modelos, se usará Grid Search para encontrar los mejores parámetros de los modelos baseline; Bayesian Search para encontrar los mejores hiperparámetros de los modelos de aprendizaje de máquina y de aprendizaje profundo.

Esta metodología permitirá la evaluación de la capacidad predictiva de cada modelo, proporcionando una base sólida para la selección del modelo final que mejor se ajuste a los objetivos de la investigación.

4 Datos

La descripción completa de cada una de las variables se encuentra en el Anexo B.

1. Procesamiento

- Se crearon procesos o ‘pipelines’ automatizados de ingesta, transformación y carga (ETL en inglés) para obtener datos de GlobColour. El proceso de ingesta utiliza el protocolo FTP al conectarse a los servidores remotos con una clave privada solicitada directamente a los administradores del proyecto por correo electrónico. El acceso es público, pero debe hacerse esa solicitud justificando su uso. El proceso de transformación se encargó de convertir los archivos .nc (no legibles por humanos) en archivos .csv tabulares. Cada uno de los archivos .nc contenía información de una sola variable en una fecha en particular en varios puntos geográficos (con coordenadas). El proceso de transformación se encargó entonces de agrupar estos archivos por variable, por zona y por fecha, para que después se consolidaran en una tabla que puede exportarse como .csv.

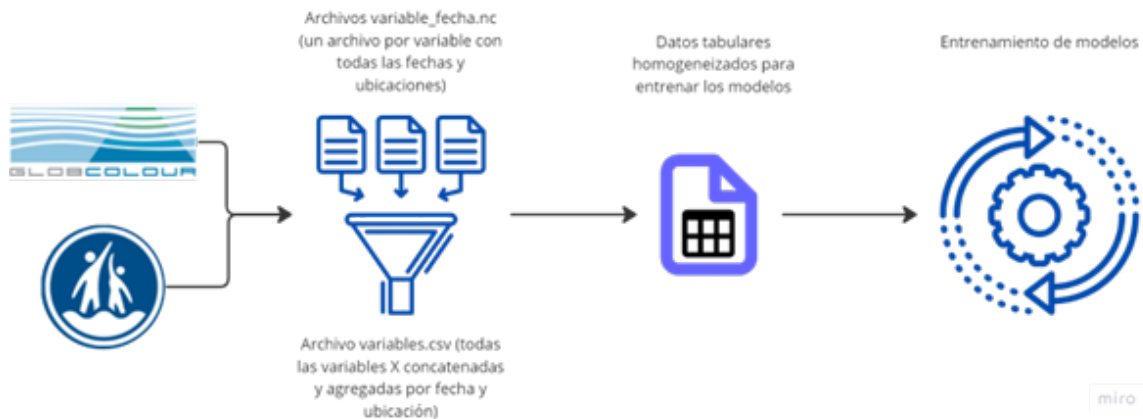


Figure 2: ETL de datos de GlobColour y COBI

- Para homogeneizar el ajuste y entrenamiento de los modelos, se hizo un procesamiento adicional en donde se hace un desplazamiento de 3 meses de las variables X hacia adelante. Esto con el fin de utilizar las variables X de hoy para predecir 3 meses en el futuro. El desplazamiento se decidió debido a que es un periodo de tiempo acordado con COBI para que los pescadores consideren el modelo útil.



Figure 3: Ejemplo ilustrativo del desplazamiento para una variable, en este caso el desplazamiento es hacia atrás. En azul los datos originales y en amarillo los datos desplazados

- Para obtener los datos de los sensores de COBI, quienes los recopilan cada 6 meses, se utiliza una conexión directa a OneDrive para recuperar sus datos en formato .csv.

- Una vez cargados los datos se realizó una agregación espacial y temporal, agrupando por promedio todas las observaciones de la misma fecha y de las regiones cercanas a San Quintín que corresponden a la zona de pesca de la unidad económica LITORAL DE BAJA CALIFORNIA S DE PR DE RL. Esta decisión se tomó debido a la disponibilidad de datos para esta unidad económica sobre la pesca de Langosta.

Los datos finales se almacenan en una tabla donde cada observación corresponde al agregado por promedio de todas las variables explicativas para una fecha en particular en toda la zona de interés.

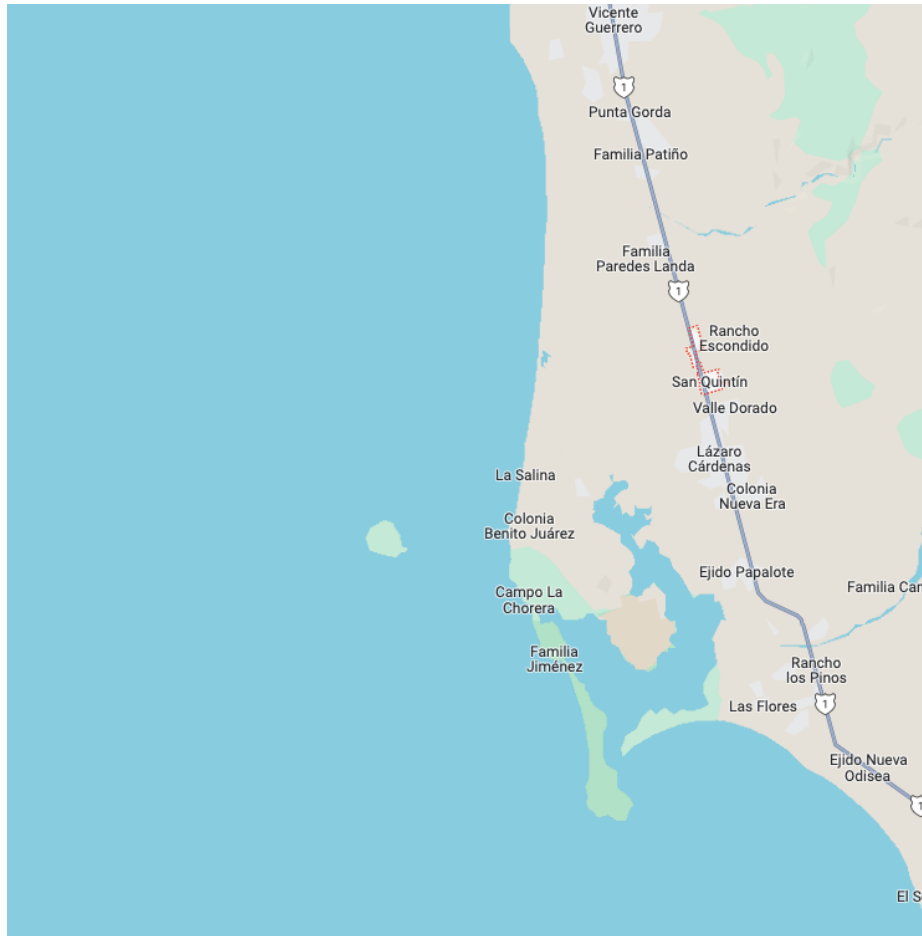


Figure 4: Zona de pesca designada a la unidad económica LITORAL DE BAJA CALIFORNIA S DE PR DE RL

Para reducir el ruido inducido por los meses de veda, donde a pesar de que las condiciones del mar pueden ser normales pero no hay pesca, decidimos reducir el conjunto de entrenamiento y prueba a sólo los días de temporada de pesca de Langosta: del 15 de septiembre de cada año al 15 de febrero del año siguiente.

2. Limitaciones Hay diferentes limitaciones que debemos tomar en cuenta cuando el proyecto se extienda a otras regiones y se escale:

- A pesar de que los datos que usamos son públicos —a excepción de los de COBI, sobre los cuales tenemos derechos por convenio—, dependemos de su disponibilidad y del correcto funcionamiento de sus propios procesos de publicación.
- Además, los datos oceanográficos obtenidos de COBI están limitados en cuanto a su disponibilidad temporal y geográfica. Los sensores de COBI se recuperan cada 6 meses y su uso está limitado a zonas cercanas.
- Una limitación más es la escasez de datos sobre arribos pesqueros (de donde obtenemos nuestra variable objetivo): A pesar de tener más de 90 mil observaciones, al agregar los datos por especie y por unidad económica (a cada unidad económica le corresponde una zona de pesca en particular), las observaciones se reducen drásticamente. El ejercicio de este proyecto se enfoca en la especie Langosta y en la unidad económica LITORAL DE BAJA CALIFORNIA S DE PR DE RL debido a que aquí es donde encontramos más de 400 observaciones útiles (el número máximo comparado con las demás especies y unidades económicas). En futuras implementaciones de este proyecto, esperamos contar con el apoyo de las unidades económicas para aumentar los datos disponibles.
- Por último, los arribos pesqueros en general son muy limitados y son información valiosa para cada comunidad. Esperamos que este trabajo sea un incentivo a seguir generando estos datos para mejorar los modelos de predicción en el futuro.

5 Resultados

Después de la optimización de hiperparámetros y parámetros de cada modelo, y de la toma de decisión de arquitectura en el caso de LSTM, se llegó a los siguientes modelos representativos:

Modelo	Arquitectura / Parámetros
LSTM	(*)
Prophet	changepoint prior scale: 0.016, seasonality prior scale: 750.108
LGBM	colsample bytree: 0.64, learning rate: 0.10, max depth: 6, n estimators: 63, num leaves: 67
XGBoost	colsample bytree: 0.37, learning rate: 0.02, max depth: 10, n estimators: 190
ARIMA	d: 0, p: 29, q: 24, trend: c

Table 2: Modelos seleccionados y su composición

(*) La arquitectura y los hiperparámetros del modelo LSTM elegido son:

5.1 Arquitectura

- Capa de entrada con dimensiones de entrada (batch size, time steps, features) igual a (None, 10, 17).
 - Capa LSTM con 2700 unidades, activación 'relu', función de activación recurrente 'sigmoid', y una tasa de dropout del 30%. Esta capa regresa secuencias y no estados.
 - Capa de dropout con una tasa de dropout del 30%, aplicada a la salida de la capa LSTM.
 - Capa LSTM con 800 unidades, activación 'relu', función de activación recurrente 'sigmoid', y una tasa de dropout del 30%. Esta capa no retorna secuencias, solo el estado final.
 - Capa de dropout con una tasa de dropout del 30%, aplicada a la salida de la segunda capa LSTM.
 - Capa densa con 1 unidad y activación 'relu'.

5.2 Hiperparámetros:

- Unidades en la primera capa LSTM: 2700.
 - Unidades en la segunda capa LSTM: 800.
 - Tasa de dropout: 30%.
 - Función de activación en las capas LSTM: 'relu'.
 - Función de activación recurrente en las capas LSTM: 'sigmoid'.
 - Se utiliza la inicialización de pesos GlorotUniform para las capas LSTM y Dense.
 - Se utiliza la inicialización de pesos Orthogonal para los pesos recurrentes de las capas LSTM.
 - Las capas LSTM no son stateful y no se desenrollan en el tiempo.
 - Se utiliza la implementación 2 para las capas LSTM.
 - La capa densa tiene 1 unidad de salida.

Los resultados de las métricas a evaluar de cada modelo se muestran en las Tablas 3, 4 y 5.

Modelo	Real	Predicción	Error (%) de Captura de Temporada	RMSE	MAE
XGBoost + LSTM	106333.0	115583.97	8.7%	623.7	407.87
XGBoost	106333.0	95654.32	12%	354.42	304.34
LGBM	106333.0	137245.0	36%	494.9	380.2
Prophet	106333.0	174790.93	164%	135.01	105.76
ARIMA	106333.0	104482.56	338%	467.52	344.13

Table 3: Comparación de RMSE, MAE y Error de pesca por temporada. Resultados para la temporada 2020-2021

Modelo	Real	Predicción	Error de Captura de Temporada	RMSE	MAE
XGBoost + LSTM	30912.0	59351.04	92%	345.66	313.40
XGBoost	30852	50490.34	16.3%	386.42	284.26
LGBM	30912.0	145028.25	36%	494.9	380.2
Prophet	30852	536030.88	1737%	135.01	105.76
ARIMA	106133.0	90003.27	142%	467.52	344.13

Table 4: Comparación de RMSE, MAE y Error de pesca por temporada. Resultados para la temporada 2021-2022

Modelo	Real	Predicción	Error de Captura de Temporada	RMSE	MAE
XGBoost + LSTM	137245.0	154949.60	12.9%	527.31	368.97
XGBoost	137245.0	117299.43	14.5%	450.67	312.6
LGBM	137245.0	106133.0	36.4.7%	494.9	380.2
LSTM	137245.0	11899.4	61%	183.13	104.9
Prophet	137245.0	1043231.40	761%	135.01	105.76
ARIMA	137245.0	150	142%	467.52	344.13

Table 5: Comparación de RMSE, MAE y Error de pesca por temporada. Resultados para las dos temporadas 2020-2021 y 2021-2022

Se optó por ensamblar XGBoost, el mejor modelo para predecir la tendencia, junto con LSTM: primero se hace la predicción con XGBoost y ese vector de y se introduce en LSTM como un regresor más. Los resultados del ensamble son los mejores, con un error de

captura del 8.7% para la primera temporada y un error global del 12.9%. A pesar de esto, los resultados para la segunda temporada no son nada favorables.

Además, los RMSE y MAE son elevados, lo cual implica que las predicciones diarias son poco precisas, a pesar de que la suma de toda la temporada se predice con poco error. Esto puede significar un reto para confiar en el modelo, pero es consecuencia de la falta de granularidad en los datos de entrenamiento.

En general, todos los modelos sobreestimaron la pesca de la segunda temporada debido a que podría tratarse de un caso atípico. Si comparamos esta temporada con el resto, el total de pesca es menos de la mitad. Por esta razón se decidió optar por predecir la temporada 2020-2021 también, pues es similar a las demás.

No obstante, debemos poner atención a la causa de la reducción de la pesca en la temporada 2021-2022. Inicialmente se planteó la hipótesis de un efecto económico externo (el último año de la pandemia de Covid-19); sin embargo, la extensión de este trabajo (Sección 6) atribuye la caída a un mecanismo ambiental: las olas de calor marinas que afectaron a Baja California entre 2019 y 2021 (16). Esto explica por qué los modelos que solo usan el historial de capturas —o las variables oceanográficas sin un índice de anomalía térmica de largo plazo— sobreestiman sistemáticamente esa temporada.

Los próximos pasos de este esfuerzo son conseguir datos de otras regiones y de otras especies para replicar este procedimiento y verificar si los modelos elegidos tienen resultados similares.

6 Extensión 2026: índice de olas de calor marinas y modelos multi-especie

Como continuación del trabajo anterior, se reconstruyó el flujo de datos de forma reproducible y se incorporó una variable ambiental que no se había considerado: un índice de olas de calor marinas (MHW). Esta extensión persigue dos objetivos: (i) explicar el bache de la temporada 2021-2022 que todos los modelos previos sobreestimaron, y (ii) sentar las bases metodológicas para escalar el pronóstico a más especies y unidades económicas.

6.1 Datos y ETL actualizados

Se reescribió el proceso ETL de forma modular y reproducible. Los arribos pesqueros se ingieren ahora desde los registros de COBI/CONAPESCA (2016-2025), con granularidad de una fila por (fecha, especie, unidad económica). Como fuente de temperatura superficial del mar (SST) se adoptó el producto reprocesado L4 de Copernicus Marine Service (OSTIA, METOFFICE-GLO-SST-L4-REP-OBS-SST), con cobertura diaria global desde 1981; se descargó la serie 1982-2025 y se promedió sobre el bounding box costero de cada unidad económica. Esta fuente reemplaza al cliente `motuclient` —descontinuado en 2024— por el nuevo SDK `copernicusmarine`, y provee la profundidad histórica necesaria para construir una climatología de referencia de 30 años.

6.2 Índice de olas de calor marinas (MHW)

Se implementó el índice de MHW siguiendo la metodología de Hobday et al. (6): para cada día del año se calcula una climatología y su percentil 90 sobre el periodo base 1982-2011;

un evento MHW es un tramo de al menos 5 días consecutivos con SST por encima de ese umbral (fusionando eventos separados por huecos de ≤ 2 días), y se clasifica en categorías I-IV según cuántos múltiplos de la diferencia (umbral – media) alcanza la anomalía. El dataset consolidado incorpora tres columnas nuevas: `sst_anomaly` (siempre), `mhw_category` (0-4) y `mhw_intensity` (definida durante eventos).

Como validación, el índice reproduce con nitidez los eventos conocidos del Pacífico nororiental: el llamado “Blob” de 2014-2016 (con 231, 293 y 102 días de MHW respectivamente en la zona de San Quintín) y el régimen cálido de 2020. Esta validación es relevante porque conecta directamente con el mecanismo documentado por (16).

6.3 El bache de la temporada 2021-2022 se explica por olas de calor

Las sumas de captura de langosta en San Quintín, reconstruidas a partir de los arribos, muestran una caída pronunciada tras el régimen cálido 2019-2021: aproximadamente 173 t en 2019-2020, 106 t en 2020-2021 y apenas 31 t en 2021-2022 (una reducción cercana al 82% respecto al máximo). Esta magnitud es consistente con el rango de 15-58% de reducción de capturas atribuido a las MHW en Baja California (16), y resuelve la pregunta abierta de la sección de Resultados: la caída no obedece principalmente a un efecto económico, sino a un forzamiento ambiental que los modelos originales no podían anticipar por carecer de una variable de anomalía térmica de largo plazo.

6.4 Re-entrenamiento del baseline y modelo con covariables

Sobre los datos reales reconstruidos (langosta $\times$ San Quintín, corte de prueba 01-julio-2020) se re-entrenaron los modelos baseline y un modelo con las nuevas covariables oceanográficas (SST y MHW desplazadas 90 días, respetando la convención del proyecto y evitando fuga de datos). La Tabla 6 resume el desempeño.

Modelo	MAE	RMSE	sMAPE (%)	Error temp. 2020-21	Error temp. 2021-22
ARIMA(3,0,3)	345	463	138	−26%	+291%
Prophet	372	576	129	+62%	+418%
XGBoost (SST+MHW)	327	558	126	+53%	+368%

Table 6: Baseline re-derivado sobre datos reales y modelo con covariables SST/MHW. Todos sobreestiman fuertemente la temporada del bache (2021-2022).

Los modelos autorregresivos (ARIMA, Prophet), que solo usan el historial de y , sobreestiman la temporada 2021-2022 por factores de 3 a 4, pues no “ven” la ola de calor. El modelo XGBoost con covariables sí selecciona las variables de MHW entre sus más importantes (por ejemplo, la media móvil de anomalía de SST y de categoría MHW del año previo), pero con únicamente tres temporadas de entrenamiento no logra aún corregir la sobreestimación. Esto confirma el diagnóstico del trabajo original: el cuello de botella no es la complejidad del modelo, sino la escasez de temporadas.

6.5 Modelo global multi-especie y multi-unidad económica

Para atacar la escasez de datos por serie se entrenó un único modelo global sobre varias series (especie, unidad económica), con codificación one-hot de especie y de unidad económica y la oceanografía compartida, y se comparó contra modelos específicos entrenados por serie. Se incorporó una segunda unidad económica, Isla Cedros ($\sim 28^\circ\text{N}$), además de San Quintín ($\sim 30.5^\circ\text{N}$), lo que introduce variación a lo largo del gradiente biogeográfico. La Tabla 7 muestra la comparación por serie.

Serie (especie @ unidad económica)	RMSE global	RMSE específico	Gana
langosta @ Isla Cedros	893.6	898.7	global
langosta @ San Quintín	618.9	558.3	específico
abulón negro @ San Quintín	24.6	52.8	global
abulón azul @ San Quintín	24.1	6.0	específico
abulón rojo @ San Quintín	24.0	8.9	específico

Table 7: Modelo global vs. modelos específicos, por serie (RMSE diario, kg). El global gana o empata en 2 de 5 series.

De aquí surgen dos hallazgos. Primero, hay *transferencia positiva dentro de una misma especie entre unidades económicas*: la langosta de Isla Cedros, con menos datos, mejora ligeramente al agruparse con la de San Quintín. Segundo, el agrupamiento indiscriminado de todas las especies en un solo modelo se ve *confundido por la escala*: la langosta (capturas de cientos de kilogramos) domina la función de pérdida frente al abulón (unidades de kilogramos), degradando las predicciones de este último. La conclusión metodológica es que conviene agrupar por especie entre unidades económicas —o normalizar la variable objetivo por serie— en lugar de un pooling total, es decir, avanzar hacia un modelo jerárquico o de *partial pooling*.

7 Conclusión

La evaluación de diversos modelos para predecir el volumen de capturas pesqueras en la temporada arrojó los siguientes resultados:

ARIMA, utilizado inicialmente en el contexto de todas las especies antes de ser descartado para la langosta, mostró un desempeño desfavorable. No obstante, este resultado se excluyó de la evaluación final debido a su falta de idoneidad.

Entre los modelos restantes, LSTM destacó como el más prometedor, exhibiendo el menor error absoluto medio y un error en la suma total de capturas de la temporada menor a los demás. Sin embargo, al visualizar los valores predichos frente a los reales, se observó que el ajuste de LSTM no seguía la tendencia de los datos reales. En contraste, XGBoost y LGBM se aproximaron mejor a dicha tendencia, a pesar de tener errores más grandes. Prophet y ARIMA, con ajustes simples que no siguen la tendencia ni se acercan a los valores reales, resultaron ininterpretables.

El desempeño de los dos mejores modelos (LSTM y XGBoost) combinado superó a todos los demás, con un error porcentual en la suma total de pesca por temporada de 12.9%.

La escasez de datos de entrenamiento juega un papel importante en el mal desempeño de todos los modelos propuestos, por lo que no podemos pensar en modelos más complejos para mejorar los resultados, sino en aumentar la cantidad de datos y utilizar el mismo método para mejorar los resultados actuales.

En ese sentido, alcanzar un modelo aplicable a varias zonas de pesca y a varias especies depende de la disponibilidad de los datos para esos contextos; difícilmente los resultados de este trabajo nos acercan al resultado deseado, pero nos arrojan pistas de qué debemos hacer para alcanzarlo.

La extensión de 2026 refuerza y precisa estas conclusiones. En primer lugar, la caída atípica de la temporada 2021-2022 —que el trabajo original no lograba explicar y que sesgaba la evaluación de los modelos— se atribuye ahora a las olas de calor marinas de 2019-2021, un mecanismo ambiental documentado para Baja California (16) y reproducible con el índice de MHW que se incorporó al pipeline. De aquí se desprende una recomendación concreta: incluir siempre una variable de anomalía térmica de largo plazo (idealmente un índice de MHW) entre las covariables, pues es la señal que permite anticipar los años atípicos.

En segundo lugar, los experimentos con modelos multivariados y con un modelo global multi-especie confirman que el factor limitante sigue siendo la cantidad de temporadas y de series disponibles, no la sofisticación del modelo. La evidencia de transferencia positiva dentro de una misma especie entre unidades económicas es alentadora y señala el camino a seguir: un enfoque jerárquico (*partial pooling*) que comparta información entre zonas y especies sin dejar que las series de mayor volumen dominen el ajuste. Escalar a más unidades económicas y acumular más temporadas —junto con el índice de MHW como covariable estándar— constituye la ruta más prometedora hacia un modelo operativo y transferible.

Apéndice A.

A continuación se muestran las gráficas de valores predichos contra los valores reales en cada uno de los modelos.

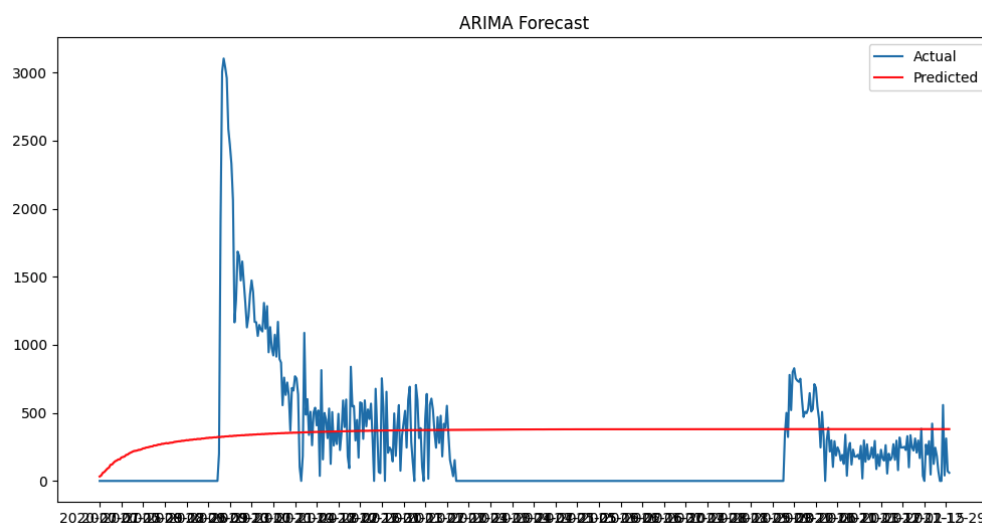


Figure 5: ARIMA: Predicción de ambas temporadas — Valores reales (azul) contra valores predichos (rojo)

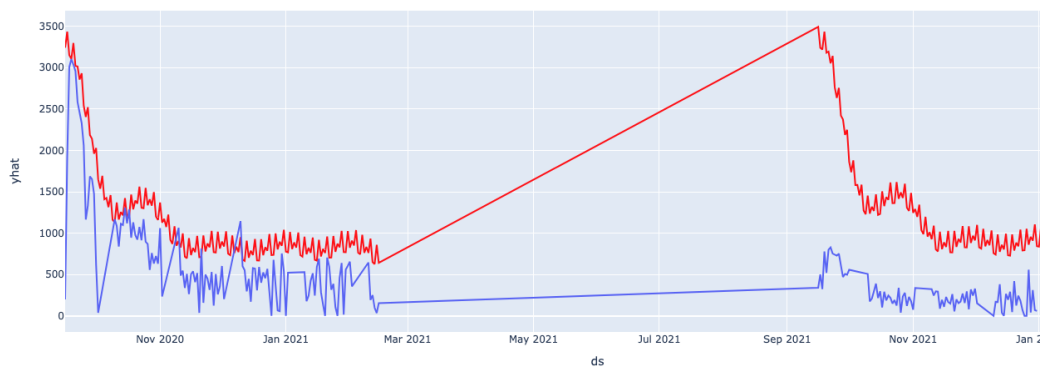


Figure 6: Prophet: Predicción de ambas temporadas — Valores reales (azul) contra valores predichos (rojo)

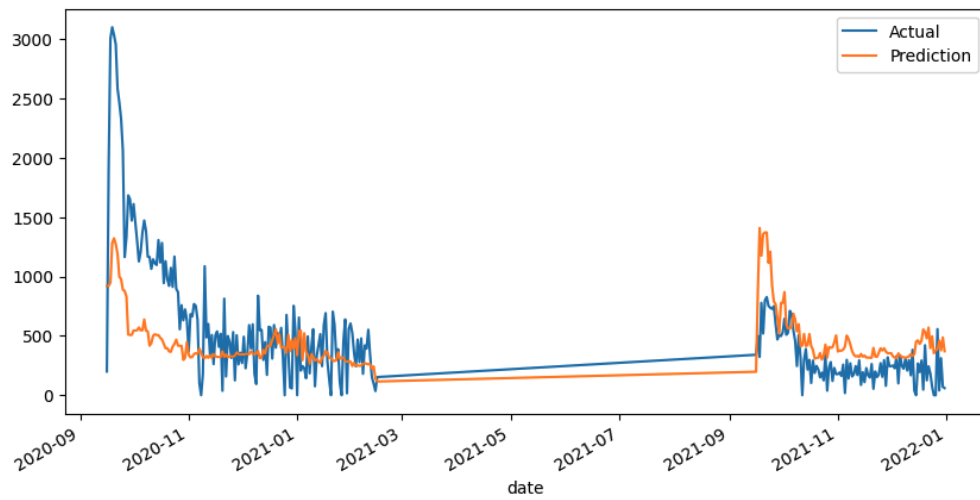


Figure 7: XGBoost: Predicción de ambas temporadas — Valores reales (azul) contra valores predichos (naranja)

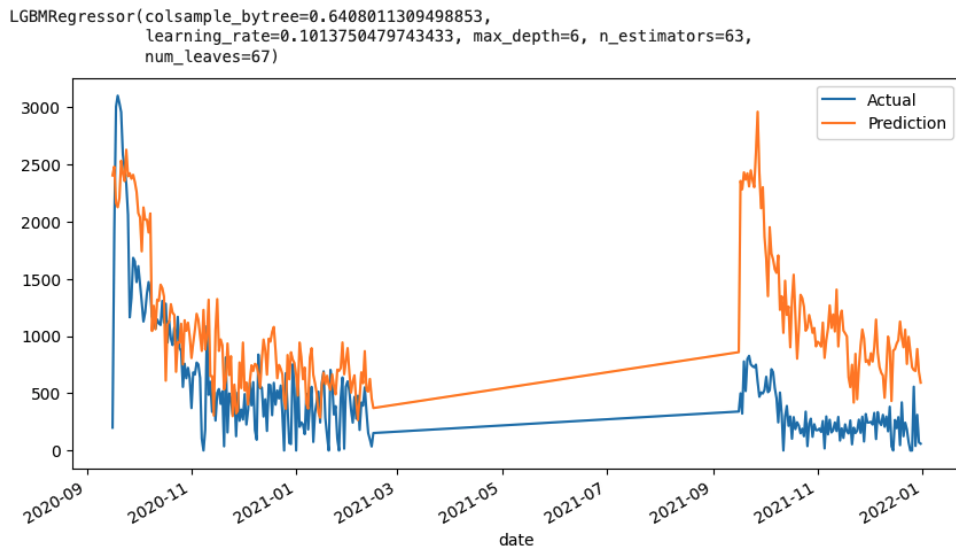


Figure 8: LGBM: Predicción de ambas temporadas — Valores reales (azul) contra valores predichos (naranja)

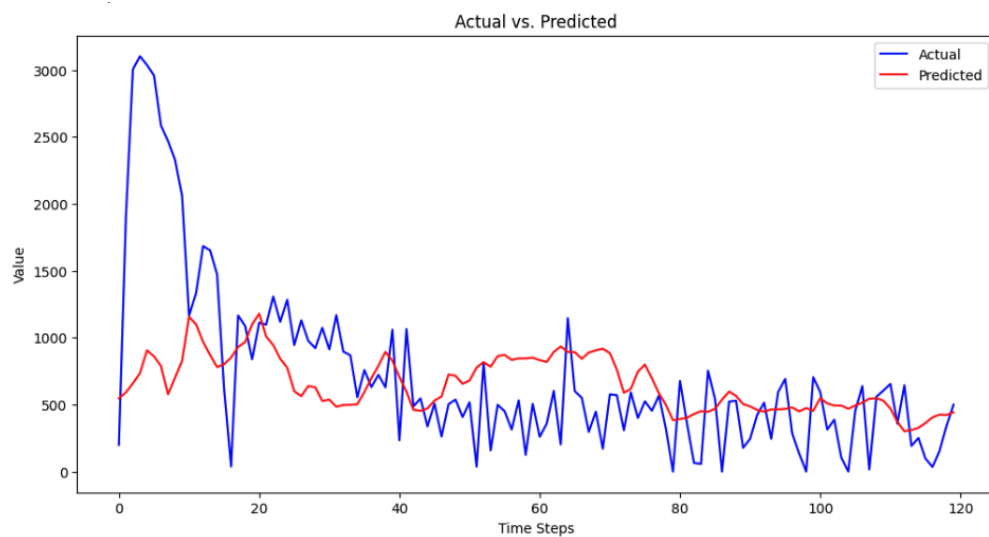


Figure 9: XGBoost + LSTM — Predicción temporada 2020-2021: Valores reales (azul) contra valores predichos (rojo)

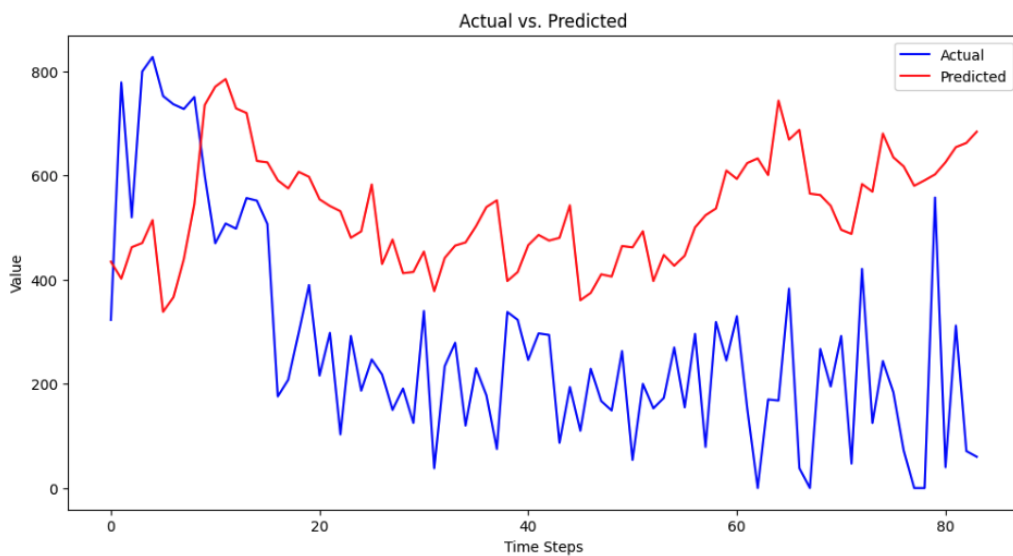


Figure 10: XGBoost + LSTM — Predicción temporada 2021-2022: Valores reales (azul) contra valores predichos (rojo)

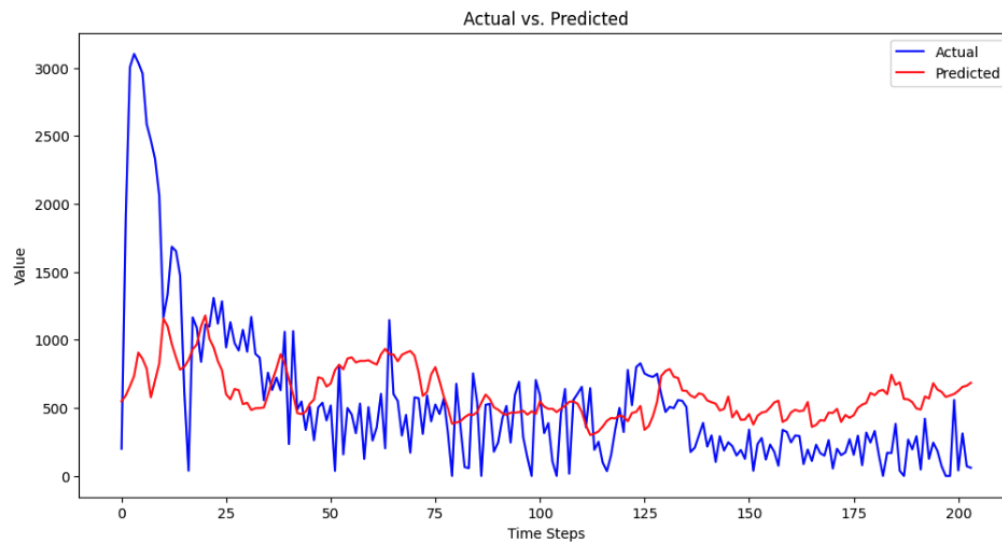


Figure 11: XGBoost + LSTM — Predicción temporadas 2020-2021 y 2021-2022: Valores reales (azul) contra valores predichos (rojo). Nota: Aquí no aparecen las fechas consideradas como veda (periodo entre temporadas)

Apéndice B.

.1 Descripción de los datos

El conjunto de datos utilizado está compuesto de fecha 'ds', variable objetivo 'y' y 16 variables regresoras 'xi', como se muestra en la tabla 4.

Table 8: Muestra de conjunto de datos

ds	y	x1	x2	x3	...	x16
15/12/17	500	0.1556	0.2067	17.6501	...	11.3717
16/12/17	598	0.2126	0.2732	12.5639	...	10.0574
17/12/17	1018	0.0677	0.1281	22.6158	...	14.8350
18/12/17	0	0.0520	0.0985	7.8426	...	12.2488
19/12/17	1568	0.0726	0.1186	9.8166	...	11.8934
19/12/17	1568	0.0726	0.1186	9.8166	...	11.8934
...	...	...	...	...	...	...
31/12/21	60	0.0648	0.1079	99.7545	...	12.0536

A continuación se describe cada una de las variables:

- **Variable ds — Fecha:** El conjunto de datos cuenta con observaciones diarias desde el 01 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2022. La fecha tiene el formato d-m-y
- **Variable y — Volumen total de pesca:** Es la variable objetivo. Se trata del volumen total de pesca para la fecha dada; el valor es flotante y representa kilogramos.
- **Variable x1 — Aerosol Optical Thickness over Water:** Medida de la cantidad de aerosoles en la atmósfera sobre cuerpos de agua.
- **Variable x2 — Aerosol Optical Thickness over Water+Land:** Similar a la anterior, pero considera tanto agua como tierra en la medición de aerosoles atmosféricos.
- **Variable x3 — Cloud Fraction:** Fracción del cielo cubierta por nubes, expresada como un valor entre 0 y 1.
- **Variable x4 — Depth of the Bottom of the Euphotic Layer:** Profundidad a la que la luz del sol es suficiente para la fotosíntesis en el océano.
- **Variable x5 — Secchi Disk Depth:** Profundidad a la que un disco blanco (Secchi) es visible en el agua y se utiliza para medir la transparencia del agua.
- **Variable x6 — Heated Layer Depth:** Profundidad de la capa calentada en el agua, que puede afectar las propiedades térmicas.
- **Variable x7 — Particulate Backscattering Coefficient:** Medida de la cantidad de luz dispersada por partículas en el agua en dirección opuesta a la fuente de luz.

- **Variable x8 — Coloured Dissolved Detrital Organic Materials Absorption Coefficient:** Coeficiente de absorción de materiales orgánicos disueltos y detritales que dan color al agua.
- **Variable x9 — Diffuse Attenuation Coefficient:** Tasa de disminución de la luz a medida que se propaga a través del agua debido a la dispersión y absorción.
- **Variable x10 — Relative Excess of Radiance:** Diferencia entre la radiación observada y la radiación esperada en un entorno dado.
- **Variable x11 — Normalised Remote Sensing Reflectance:** Reflectancia normalizada utilizada en teledetección para caracterizar la cantidad de luz reflejada por una superficie.
- **Variable x12 — Normalised Fluorescence Line Height:** Altura normalizada de la línea de fluorescencia, que puede indicar la actividad biológica en el agua.
- **Variable x13 — Particulate Organic Carbon:** Concentración de carbono orgánico en partículas suspendidas en el agua.
- **Variable x14 — Particulate Inorganic Carbon:** Concentración de carbono inorgánico en partículas suspendidas en el agua.
- **Variable x15 — Inorganic Suspended Particulate Matter Concentration:** Concentración de materia particulada inorgánica suspendida en el agua.
- **Variable x16 — Photosynthetically Available Radiation:** Radiación disponible para la fotosíntesis, es decir, la cantidad de luz que puede ser utilizada por los organismos fotosintéticos.

En el documento de GlobColour (3), se proporciona información detallada sobre el procesamiento de cada variable.

Referencias

- [1] Adibi, P., et al. (2020). Predicting Fishing Effort and Catch Using Semantic Trajectories and Machine Learning. In: Tserpes, K., Renso, C., Matwin, S. (eds) Multiple-Aspect Analysis of Semantic Trajectories. MASTER 2019. Lecture Notes in Computer Science, vol 11889. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-38081-6_7
- [2] Chen, T., Guestrin, C. (2016). XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. arXiv:1603.02754 [cs.LG]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1603.02754>
- [3] GlobColour. (2020). *Product User Guide* (Ref: GC-UM-ACR-PUG-01, Version 4.2.1). Retrieved from https://www.globcolour.info/CDR_Docs/GlobCOLOUR_PUG.pdf
- [4] Greff, K., et al. (2017). LSTM: A Search Space Odyssey. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 28(10), 2222-2232. <https://doi.org/10.1109/TNNLS.2016.2582924>
- [5] Ho, S.L., Xie, M. (1999). The use of ARIMA models for reliability forecasting and analysis. The Centre for Quality, Ngee Ann Polytechnic, Singapore. Available online 28 June 1999. [https://doi.org/10.1016/S0360-8352\(98\)00066-7](https://doi.org/10.1016/S0360-8352(98)00066-7)
- [6] Hobday, A.J., et al. (2016). A hierarchical approach to defining marine heatwaves. Progress in Oceanography, 141, 227-238. <https://doi.org/10.1016/j.pocean.2015.12.014>
- [7] Hyndman, R.J., Athanasopoulos, G. (2021) Forecasting: principles and practice, 3rd edition, OTexts: Melbourne, Australia. OTexts.com/fpp3. Accessed on November 10, 2023 <https://otexts.com/fpp3/>
- [8] Ke, G., et al. (2017). LightGBM: A Highly Efficient Gradient Boosting Decision Tree. In Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017). <https://papers.nips.cc/paper/6907-lightgbm-a-highly-efficient-gradient-boosting-decision-tree>
- [9] Lindemann, B., et al. (2021). A survey on long short-term memory networks for time series prediction. Institute of Industrial Automation and Software Engineering, University of Stuttgart. Available online 3 May 2021. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2021.03.088>
- [10] Makwinja, R., et al. (2021). Modeling of Lake Malombe Annual Fish Landings and Catch per Unit Effort (CPUE). Forecasting, 3(1), 39-55. <https://doi.org/10.3390/forecast3010004>
- [11] Petropoulos, F., et al. (2022). Forecasting: theory and practice. Available online 20 January 2022. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2021.11.001>
- [12] Shi, Z., et al. (2022). Attention-based CNN-LSTM and XGBoost hybrid model for stock prediction. arXiv:2204.02623 [q-fin.ST]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2204.02623>

- [13] Staudemeyer, R.C., Morris, E.R. (2019). Understanding LSTM – a tutorial into Long Short-Term Memory Recurrent Neural Networks. arXiv:1909.09586 [cs.NE]. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1909.09586>
- [14] Taylor, S.J., Letham, B. (2017). Forecasting at scale. PeerJ Preprints 5:e3190v2. <https://doi.org/10.7287/peerj.preprints.3190v2>
- [15] Vaswani, A., et al. (2023). Attention Is All You Need. [eprint]. arXiv. <https://arxiv.org/abs/1706.03762>
- [16] Villaseñor-Derbez, J.C., Arafeh-Dalmau, N., Micheli, F. (2024). Past and future impacts of marine heatwaves on small-scale fisheries in Baja California, Mexico. Communications Earth & Environment, 5, 623. <https://doi.org/10.1038/s43247-024-01696-x>
- [17] Yoon, Y.-J., et al. (2020). An Artificial Intelligence Method for the Prediction of Near- and Off-Shore Fish Catch Using Satellite and Numerical Model Data. Korean Journal of Remote Sensing, 36(1), 41–53. <https://doi.org/10.7780/KJRS.2020.36.1.4>
- [18] Zhao, Z., et al. (2021). Short-term prediction of fishing effort distributions by discovering fishing chronology among trawlers based on VMS dataset. Expert Systems with Applications, 184, 115512. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.115512>